$$\hat{p} = \frac{400+600}{500+800} = \frac{1000}{1300} = 0.77 \text{ and } \hat{q} = 0.23$$

$$z_0 = \frac{0.80 - 0.75}{\sqrt{(0.77)(0.23)\left(\frac{1}{500} + \frac{1}{800}\right)}}$$

$$z_0 = 2.0764$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இருபக்க மாற்று கருதுகோளாக இருப்பதால், 5% மிகை காண் நிலை மதிப்பின்படி, $z_e = 1.96$.

படி 7 : முடிவு

இங்கு $(z_e = 2.0764) > (z_e = 1.96)$ என்பதால் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து சுயதொழில்பற்றிய இருநகரங்களுக்கிடையேயுள்ள விகித சமன்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

நினைவில் கொள்க

- மாதிரிப்பண்பளவை (statistic) அல்லது கூறுபண்பளவை என்பது ஒரு வாய்ப்பு மாதிரியாகும். அதன் நிகழ்தகவுப் பரவல் மாதிரிப் பரவல் (sampling distribution) என்று அழைக்கப் படுகிறது.
- அனுமானப்புள்ளியியலில் (Inferential Statistics), பொதுவாக வாய்ப்பு மாதிரி உறுப்புகள், திரும்பவைத்து எடுக்கும் முறையில் எடுக்கப்படுகின்றன.
- மாதிரிப்பரவலின் திட்டவிலக்கம், திட்டப்பிழை (Standard Error) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- கருதுகோள் (Hypothesis) என்பது, முழுமைத் தொகுதியைப்பற்றிய கூற்றாகவோ, அதன் தொகுதிப்பண்பளவையில் உள்ளவற்றின் மதிப்பாகவோ அமைக்கப்படுகிறது.
- குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை எனும் கூற்றை, அதாவது H_0 என்பதை மறுக்கும் வாயிலாக அமைக்கப்படும் கருதுகோளே இன்மைகருதுகோள் (Null hypothesis) எனப்படுகிறது.
- ஒரு புள்ளியியல் சோதனையின் முடிவு, இன்மை கருதுகோளைப் பொருத்தே அமைகிறது.
- ஒவ்வொரு புள்ளியியல் கருதுகோள் சோதனையிலும், ஒரு இன்மை கருதுகோளும், அதற்குரிய மாற்று கருதுகோளும் அமைக்கப்படுகிறது.
- புள்ளியியல் சோதனையில் முதல்வகைப் பிழை என்பது, சரி எனப்படும் இன்மை கருதுகோளை மறுப்பதாகும்.
- புள்ளியியல் சோதனையில்இரண்டாம் வகைப்பிழை என்பது, தவறு எனப்படும் இன்மை கருதுகோளை மறுக்காமல் இருப்பதாகும்.
- P (முதல்வகைப்பிழை) என்பதன் மேல் எல்லை, மிகைகாண் நிலை (level of significance) மதிப்பு ஆக அமையும்.
- மறுக்கும் விதியால் (Rejection rule) வரையறுக்கப்படும் கூறுவெளியின் உட்கணமாக, தீர்மானிக்கும் பகுதி (Critical region) அமையும்.
- தீர்மானிக்கும் பகுதிக்குள் உள்ள உறுப்புகளைத் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைப் (Critical value) பொருத்து அறியலாம்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 31 1/28/2020 5:21:22 PM